Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 7

Unitarioji evoliucija ir judantys paketai

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Grupė su neaprėžtu generatoriumi). Erdvėje $\ell^2(\mathbb{N})$ tegul $(U_t c)_n = e^{-\mathrm{i}tn^2} c_n$. (i) Parodykite, kad tai stipriai tolydi unitariųjų operatorių grupė. Kuriems c skirtuminis santykis $(U_t c - c)/t$ konverguoja erdvėje ℓ^2, kai $t \to 0$? (ii) Raskite generatorių pagal konvenciją $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$.

Uždavinys 2 (Siauriausio momento nustatymas). Normuoto Švarco paketo pradinės dispersijos yra $\Delta Q^2 = 9s^2$ ir $\Delta P^2 = \hbar^2/s^2$, o simetrizuotoji kovariacija yra $C_{QP} = -2\hbar$. Čia $s > 0$ ir $C_{QP} = \mathrm{Re}\langle (Q - \langle Q\rangle)\psi, (P - \langle P\rangle)\psi\rangle$. Laisvajai evoliucijai raskite mažiausios koordinatės dispersijos laiką ir pačią dispersiją. Patikrinkite duotųjų dydžių kovariacijos neapibrėžtumo nelygybę.

Uždavinys 3 (Paketas veikiant pastoviai jėgai). Tegul $F \in \mathbb{R}$, o vektorius $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra normuotas. Tegul χ_t yra jo laisvoji evoliucija. (i) Diferencijuodami patikrinkite, kad funkcija

$$\psi_t(x) = e^{\mathrm{i}(Ftx - F^2t^3/(6m))/\hbar} \chi_t\left(x - \frac{Ft^2}{2m}\right)$$

tenkina Šrėdingerio lygtį su potencialu $V(x) = -Fx$ ir pradiniu vektoriumi f. (ii) Raskite jos koordinatės ir judesio kiekio vidurkius bei koordinatės dispersiją, išreikštus laisvojo paketo dydžiais. Bendrosios šio Hamiltoniano savijungės srities nustatyti nereikia.

Uždavinys 4 (Laisvojo paketo laiko apgręžimas). Normuotam vektoriui $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ pažymėkime $Kf = \overline{f}$. (i) Parodykite, kad laisvajai evoliucijai $KU_t f = U_{-t} K f$. Susiekite dydžių Q ir P vidurkius vektoriuje Kf su jų vidurkiais vektoriuje f. (ii) Paaiškinkite, kaip paketo kompleksinis sujungimas siauriausiu jo momentu pakeičia vėlesnį plėtimąsi.